

Roll No

CY-405 (GS)**B.Tech., IV Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Database Management System***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70*

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All question carries equal marks.
सभी प्रश्न के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Explain the architecture of Database Management Systems with neat diagram? 7
डाटाबेस प्रबंधन प्रणालियों की संरचना को स्पष्ट चित्र के साथ समझाइए।
 - b) What is Null Attribute? With suitable diagram explain Weak and Strong Entity Set. 7
शून्य विशेषता क्या है? उपयुक्त आरेख के साथ कमजोर और मजबूत इकाई सेट की व्याख्या करें।
 2. a) Discuss about File Organization and Access methods. 7
फाइल संगठन और एक्सेस विधियों के बारे में चर्चा करें।
 - b) How to write the queries in Relational Algebra? Explain with examples. 7
संबंध परक बीजगणित में प्रश्न कैसे लिखें? उदाहरण सहित समझाइए।

3. a) What do you understand by Tuples and Attributes? Explain with examples. 7
टुपल्स और एट्रिब्यूट्स से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Discuss about Joins with suitable examples. 7
उपयुक्त उदाहरणों के साथ जॉइन्स के बारे में चर्चा करें।
4. a) Explain normalization using (1NF, 2NF, 4NF) with suitable examples? 7
(1NF, 2NF, 4NF) का उपयोग करके सामान्यीकरण को उदाहरण सहित समझाइये।
- b) What are the steps to be followed to convert a relation in 3NF to BCNF? <https://www.rgpvonline.com> 7
किसी संबंध को 3NF में BCNF में बदलने के लिए किन चरणों का पालन किया जाना चाहिए?
5. a) Compute the closer of the following set of functional dependencies for a relation scheme.
 $R(A, B, C, D, E), F = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$
List out the candidate keys of R. 7
किसी संबंध योजना के लिए कार्यात्मक निर्भरता के निम्नलिखित सेट के करीब की गणना करें
 $R(A, B, C, D, E), F = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$
R की उम्मीदवार कुंजीयों की सूची बनाइए।
- b) State and explain shadow paging with suitable example. 7
उपयुक्त उदाहरण सहित शैडो पेजिंग बताइए और समझाइए।

6. a) Discuss about Timestamp Based Concurring Control. 7

टाइमस्टैम्प आधारित समवर्ती नियंत्रण के बारे में चर्चा करें।

b) What do you understand by Deadlocks, Explain Avoidance and Prevention in deadlock? 7

गतिरोध से आप क्या समझते हैं, गतिरोध में बचाव और रोखथाम को समझाइए।

7. a) Write an algorithm to implement project and join operation of relational Algebra. 7

परियोजना को लागू करने और संबंधपरक बीजगणित के संचालन में शामिल होने के लिए एक एल्गोरिथम लिखें।

b) Compare Single and Multilevel indices. 7

एकल और बहुस्तरीय सूचकांकों की तुलना करें।

8. Write short notes on any two: 14

i) Complexity Measures

ii) Components of DBMS

iii) Triggers

iv) Recoverability

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

i) जटिलता उपाय

ii) DBMS के घटक

iii) ट्रिगर

iv) पुनर्प्राप्तियोग्यता
